

PACER METODU

Okuduğunu, öğrendiğini ve çalıştığını daha kalıcı hale getirmek için
bilgi türüne göre öğrenme sistemi

Justin Sung'un "How to Remember Everything You Read" anlatımından
hareketle hazırlanmış Türkçe çalışma rehberi

P - Procedural | A - Analogous | C - Conceptual | E - Evidence | R -
Reference

Bu doküman orijinal videonun kopyası veya transkripti değildir. Yöntemi açıklayan, örnekleyen ve uygulanabilir hale
getiren özgün bir Türkçe rehberdir.

1. PACER'ın ana fikri

PACER'ın çıkış noktası basit ama güçlüdür: Her bilgi aynı tür değildir; dolayısıyla her bilgiyi aynı yöntemle öğrenmeye çalışmak verimsizdir. Bir prosedürü ezberlemek, bir kavramı anlamak, bir kanıtı saklamak ve bir referans bilgisini hatırlamak birbirinden farklı işlerdir.

Öğrenmeyi iki aşamada düşün: (1) Consumption - bilgiyi alma/okuma, (2) Digestion - bilgiyi işleme, bağlama, uygulama ve gerektiğinde tekrar çağırma. Okuma miktarını artırıp sindirme aşamasını ihmal etmek, bilgi yığar ama kullanılabilir bilgi üretmez.

PACER, okurken karşılaştığın bilgiyi beş sınıftan birine ayırıp her sınıfa uygun bir işlem uygulamanı önerir.

Tür	Ne?	Ana işlem
P - Procedural	Nasıl yapılır? Adımlar, yöntemler, beceriler	Practice - Uygula
A - Analogous	Yeni bilgiyi bildiğin bir şeye bağlayan benzetmeler	Critique - Sorgula
C - Conceptual	Kavramlar, teoriler, ilişkiler, neden-sonuç	Mapping - Haritala
E - Evidence	Bir fikri destekleyen örnek, veri, vaka, bulgu	Store + Rehearse
R - Reference	Gerektiğinde bulunacak kesin/izole ayrıntılar	Store + Rehearse / Recall

P

PROCEDURAL - Prosedürel bilgi

PACER işlemi: Practice / Uygulama

Bir sonuca ulaşmak için izlenen adımlar, yöntemler ve becerilerdir. “Bunu nasıl yaparım?” sorusunun cevabıdır. Yazılım kullanmak, bir makineyi ayarlamak, matematikte belirli bir çözüm tekniğini uygulamak veya bir laboratuvar prosedürünü yürütmek buna örnektir.

Nasıl uygulanır?

- Okurken prosedürü fark ettiğinde sadece altını çizme; mümkün olan en kısa sürede yap.
- Uygulama imkânının yoksa sonsuz not tutmak yerine, uygulayabileceğin zamana kadar tüketimi yavaşlat.
- Hata yapmayı öğrenmenin parçası say: geri bildirim, prosedürel bilgiyi düzeltir.
- Bir prosedürü gerçekten bilip bilmediğini test etmenin en iyi yolu, kaynağa bakmadan gerçekleştirmektir.

Uygulama örneği

Örnek: Yeni bir Excel formülü öğrendin. Formülün sözdizimini üç kez okumak yerine gerçek bir tablo aç, formülü kur, hata üret, düzelt ve farklı bir veri setinde yeniden uygula.

A

ANALOGOUS - Analogik bilgi

PACER işlemi: Critique / Eleştirel sorgulama

Yeni bilgiyi zaten bildiğin bir bilgi, deneyim veya modelle ilişkilendiren içeriktir. Analogiler öğrenmeyi hızlandırabilir; fakat benzetme gerçeğin kendisi değildir. Bu yüzden analogiyi sadece hatırlamak değil, sınırlarını görmek gerekir.

Nasıl uygulanır?

- Bu iki şey hangi yönlerden benziyor?
- Hangi yönlerden farklı?
- Bu benzetme hangi noktadan sonra bozuluyor?
- Daha iyi bir benzetme kurulabilir mi?
- Benzetmeyi genişletirsem yeni bir çıkarım yapabiliyor muyum?

Uygulama örneği

Örnek: Elektrik akımını suyun borudaki akışına benzetiyorsan; akış, basınç ve direnç ilişkisini kullan. Ardından su analogisinin elektrik fiziğini açıklamakta yetersiz kaldığı noktaları özellikle belirle.

C

CONCEPTUAL - Kavramsal bilgi

PACER işlemi: Mapping / Haritalama

Kavramlar, teoriler, prensipler, açıklamalar ve bunların birbirleriyle ilişkileridir. Uzmanlık çoğu zaman tek tek gerçekleri bilmekten değil, bu gerçeklerin nasıl bağlandığını görebilmekten doğar. Bu nedenle kavramsal bilgi doğrusal notlardan çok bir ağ gibi işlenmelidir.

Nasıl uygulanır?

- Ana kavramı merkeze koy.
- Alt kavramları ekle ve aralarındaki ilişkileri çiz.
- Bağlantıların üzerine ilişkinin ne olduğunu yaz: neden olur, artırır, azaltır, gerektirir, örneğidir vb.
- Yeni bilgi geldikçe haritayı yeniden düzenle; ilk haritanın kusursuz olması gerekmez.
- Haritaya mümkün olduğunda analogiler ve uygulama bağlantıları ekle.

Uygulama örneği

Örnek: Plastik geri dönüşümünde “malzeme kalitesi” merkez kavram olsun. Kontaminasyon, polimer türü, nem, sıcaklık geçmişi, filtrasyon ve mekanik özellikleri birbirine bağla. Böylece tek tek parametreleri değil sistemi görürsün.

E

EVIDENCE - Kanıt bilgisi

PACER işlemi: Store + Rehearse / Sakla ve işle

Bir kavramı veya iddiayı destekleyen vaka, istatistik, deney sonucu, tarih, örnek ya da gözlemdir. Kanıt önemlidir; fakat her kanıtı ezberlemeye çalışmak ana kavramı kaçırmaya yol açabilir.

Nasıl uygulanır?

- Kanıtı fark ettiğinde kısa biçimde sakla.
- Yanına hangi iddiayı/kavramı desteklediğini yaz.
- Sonradan “Bu bilgiyi nerede kullanırım?” diye sor.
- Kanıtın genellenebilirliğini ve sınırlarını düşün.
- Gereksiz ayrıntıya gömülme; kanıtın kavramsal rolünü önceliklendir.

Uygulama örneği

Örnek: Bir araştırmada belirli bir öğrenme tekniğinin sonuçlarını gösteren oranı kaydet. Ama yalnızca rakamı değil, hangi koşullarda elde edildiğini ve hangi iddiayı desteklediğini de ilişkilendir.

R

REFERENCE - Referans bilgisi

PACER işlemi: Store + Rehearse / Gerektiğinde çağır

Ana kavramsal yapıyı değiştirmeyen fakat ileride tam biçimiyle gerekebilecek ayrıntılardır: sabit değerler, isimler, komutlar, kod parametreleri, formüllerin kesin biçimleri, belirli terimler gibi. Bunların hepsini kafada tutmaya çalışmak çoğu zaman düşük getirili iştir.

Nasıl uygulanır?

- Bilginin bulunacağı güvenilir bir yer oluşturun.
- Aranabilir başlık ve etiket kullanın.
- Sık ve hızlı hatırlamanı gereken referansları flashcard + aralıklı tekrar ile çalışın.
- Nadiren gereken bilgiyi ezberlemek yerine kolay bulunabilir hale getirin.
- Referans notunu kısa tut; onu kavramsal not gibi büyütün.

Uygulama örneği

Örnek: Bir makinenin nadiren değiştirilen servis parametrelerini ezberlemek yerine düzgün etiketlenmiş teknik notta sakla. Günlük kullandığın kritik parametreler ise aktif hatırlama ile otomatikleşebilir.

7. Okurken PACER nasıl uygulanır?

Amaç her cümleyi zorla etiketlemek değildir. Ama önemli bir bilgiyle karşılaştığında kısa bir sınıflandırma yapmak, hangi öğrenme hareketinin gerektiğini seçmeni sağlar.

1. Oku → 2. Türü belirle → 3. Uygun işlemi yap veya planla → 4. Devam et.

- P gördün: Uygulama fırsatı yarat.
- A gördün: Benzetmenin güçlü ve zayıf taraflarını sorgula.
- C gördün: Kavram haritana ekle ve bağlantı kur.
- E gördün: Kısa biçimde sakla, hangi kavramı desteklediğini ilişkilendir.
- R gördün: Referans sistemine koy; gerekiyorsa aktif hatırlama/aralıklı tekrar planla.

Kritik nokta

Tüketim hızını, sindirme kapasitenin üzerine çıkarma. Bir bölüm seni çok sayıda harita, uygulama veya sorgulama yapmaya zorluyorsa yavaşlamak verimsizlik değil, öğrenmenin kendisidir.

8. Tek metinde PACER örneđi

Konu: Yeni bir üretim hattında kalite kontrol sistemi öğreniyorsun.

- P: Numune alma ve cihaz kalibrasyon adımları → gerçek cihazda uygula.
- A: Yeni kontrol sistemi eski hattaki kontrol sistemine benziyor → benzerlikleri ve farkları sorgula.
- C: Sıcaklık, kontaminasyon, nem ve ürün kalitesi arasındaki ilişkiler → bağlantı haritası oluştur.
- E: Belirli kontaminasyon seviyesinde hata oranının yükseldiđini gösteren test sonucu → kanıt olarak kaydet ve ilgili kavrama bağla.
- R: Cihazın kalibrasyon kodu veya spesifikasyon tablosundaki kesin değeri → referans sistemine kaydet.

Bu ayrımın avantajı şudur: Kalibrasyon kodunu kavram haritasına gömmek zorunda kalmazsın; bir prosedürü de flashcard ezberleyerek öğrenmeye çalışmazsın. Her bilgi doğru yere gider.

9. PACER çalışma şablonu

Bir kitap, makale, eğitim videosu veya ders için aşağıdaki sayfayı çoğaltarak kullanabilirsin.

[illegible]

10. Tek sayfalık PACER Cheat Sheet

P - PROCEDURAL → PRACTICE

“Nasıl yapılır?” → Oku, sonra mümkün olduğunca çabuk yap.

A - ANALOGOUS → CRITIQUE

“Bu bana neyi hatırlatıyor?” → Benzerlik, fark ve analojinin kırıldığı noktayı bul.

C - CONCEPTUAL → MAPPING

“Bu nedir, neden böyle ve diğer şeylerle nasıl bağlı?” → Bilgiyi ağ/harita halinde yeniden kur.

E - EVIDENCE → STORE + REHEARSE

“Hangi iddiayı destekleyen örnek/veri?” → Kısa kaydet, kavramla ilişkilendir, kullanımını düşün.

R - REFERENCE → STORE + REHEARSE / RECALL

“Bunu şimdi anlamam mı gerekiyor, yoksa gerektiğinde bulmam yeterli mi?” → Sakla; sık gerekiyorsa aktif hatırlama ve aralıklı tekrar kullan.

Altın soru: Şu anda bilgiyi yalnızca tüketiyor muyum, yoksa gerçekten sindiriyor muyum?

11. Kaynaklar ve metodoloji

Bu rehber Scribd kullanılmadan hazırlandı. Ana kaynak Justin Sung'un 23 Ağustos 2024 tarihli "How to Remember Everything You Read" videosudur. PACER bölümü videoda yaklaşık 04:38'de başlar; P 05:53, A 09:30, C 15:18, E 19:32, R 22:27 civarında ele alınır.

İçerik, açık web üzerindeki transkript ve bağımsız not/özetlerle çapraz kontrol edildi. Metin birebir transkript değildir; yöntem Türkçe olarak yeniden anlatılmış ve uygulama örnekleri eklenmiştir.

Başlıca açık kaynaklar: Justin Sung / YouTube; PickScribe açık transkript; Podwise özet ve bölümleme; Jesse Bellingham'ın PACER notları; Recall ve Glasp özetleri.

Not: PACER burada bir bilgi sınıflandırma ve öğrenme işleme çerçevesi olarak anlatılmaktadır. Öğrenme performansı kişiye, konuya, ön bilgiye ve uygulama biçimine göre değişebilir.